

Logic of Entity Bases - LoDE

Introduzione

LoDE integra insieme le tre logiche precedenti:

- Rappresentare e descrivere la struttura del mondo (LoE)
- Descrivere proprietà e relazioni tra tipi (LoD)
- Definire il significato delle parole (LoC)

Definizione

LoDE si definisce come:

$$\text{LoDE} = \langle \text{EG}_{\text{LoDE}}, \models_{\text{LoDE}} \rangle$$

$$\text{dove } \text{EG}_{\text{LoDE}} = \langle L_{\text{LoDE}}, D_{\text{LoDE}}, I_{\text{LoDE}} \rangle$$

È la logica del mondo completo

- Si ottiene per composizione di:
 - $\text{LoE} = \langle \text{EG}_{\text{LoE}}, \models_{\text{LoE}} \rangle \rightarrow \text{dati } A$
 - $\text{LoD} = \langle \text{ETG}_{\text{LoD}}, \models_{\text{LoD}} \rangle \rightarrow \text{conoscenza } T$
 - $\text{LoC} = \langle \text{CG}_{\text{LoC}}, \models_{\text{LoC}} \rangle \rightarrow \text{linguaggio } L$
- **Fondamento delle EB** (= *Entity Bases*): basi di **conoscenza integrate e ragionabili**

$$\text{EB} = \langle L, T, A \rangle$$

Dominio

Il dominio D è ereditato da LoE, tale che:

$$D = \langle U, \{C\}, \{R\} \rangle$$

Dove:

- U : **universo di interpretazione**, è l'insieme di tutti gli oggetti (entità e valori)
- $\{C\}$: **classi** (*etype* e *dtype*) (deve contenere le classi generatrici)
- $\{R\}$: **relazioni**
 - **Object relations**: tra entità (corrispondono alle *object properties*)
 - **Attribute relations**: tra entità e valori (corrispondono alle *data properties*)

Linguaggio asserzionale

Si definisce come:

$$L_a = \langle A_a, FR_a \rangle = \{a_{LoDE}\}$$

Dove:

- $A_a = \langle E, \{T\}, \{P\} \rangle$: alfabeto di asserzioni $\rightarrow$ uguale a quello di LoE
 - E : insieme di entità e valori
 - $\{T\}$: insieme dei predicati unari (*etypes* e *dtypes*)
 - $\{P\}$: insieme di proprietà binarie (relazioni)
- FR_a : insieme di regole di formazione $\rightarrow$ unione di quelle di LoE, LoD, LoC
 - Applicate ricorsivamente
- $\{a_{LoDE}\}$: insieme di asserzioni LoDE $\rightarrow$ unione di quelle di LoE, LoD, LoC

Regole di formazione BNF

Ogni asserzione a_{LoDE} è tale che:

$$\langle a_{LoDE} \rangle ::= \langle a_{LoE} \rangle \mid \langle a_{LoD} \rangle \mid \langle a_{LoC} \rangle$$

Funzione di interpretazione

La **funzione di interpretazione** è definita come:

$$I_{LoDE} : L \rightarrow D \quad I_{LoDE} = \langle I_{LoE}, I_{LoD}, I_{LoC} \rangle$$

Dove:

- I_{LoE} : funzione di interpretazione **LoE**
- I_{LoD} : funzione di interpretazione **LoD**
- I_{LoC} : funzione di interpretazione **LoC**

Teorie

Una teoria LoDE comprende 3 componenti: teoria LoE, teoria LoD, teoria LoC

Modelli del mondo

In totale esistono 7 tipi di modelli del mondo per una teoria LoDE:

- Modelli del mondo di base
 1. EG (LoE)
 2. ETG (LoD)
 3. CG (LoC)
- Modelli del mondo composti
 4. EG + ETG (LoDE)
 5. EG + CG (LoCE)

6. ETG + CG (LoC + LoD)
7. EG + ETG + CG

Relazione di *entailment*

Entailment del mondo

In LoDE **non esiste** una relazione di *entailment* del mondo **composta**

- **Modelli** del mondo di **base**: **si riduce** alla relazione di *entailment* del mondo **LoE, LoD o LoC**
- **Modelli** del mondo **composti**: **non è definita** una relazione di *entailment* del mondo, perché non può esistere un singolo criterio di *entailment* globale

Entailment logico

Si vuole verificare la veridicità di

$$T \models a$$

- **Modelli** del mondo di **base**: **si riduce** alla relazione di *entailment* logico **LoE, LoD o LoC**
- **Modelli** del mondo **composti**: si applica l'*entailment* logico **per iterazione**
 - Ogni logica corrisponde a un livello di astrazione (LoE: basso, LoD: intermedio, LoC: alto)
 - Il ragionamento può scendere di livello di astrazione: $\text{LoC} \rightarrow \text{LoD} \rightarrow \text{LoE}$
 - $T \models a$ è vera se è vera per ogni modello del mondo (quindi livello di astrazione)

Problemi di ragionamento

Si distinguono 3 categorie:

1. **Ragionamento di base**: coinvolge uno solo tra LoE, LoD, LoC
2. **Ragionamento su linguaggio e conoscenza**: coinvolge LoD e LoC
3. **Ragionamento su entità**: coinvolge LoD/LoC e LoE